

$$S_t^{(N)} = \frac{1}{N^{1/2}} \sum_{1 \leq k \leq [Nt]} f_k + \frac{(Nt - [Nt])}{N^{1/2}} f_{[Nt]+1},$$

并设 μ_N 是 X 上的测度 m 诱导的 $\mathcal{P}$ 上的相应测度. 此时当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\{\mu_N\}$ 弱收敛于 Wiener 测度 W .

在此一般情形中, 该结论被称为 Donsker 不变准则. 关于此一般情形的证明所需的修改已在问题 2 中列出. 如果取前一章问题 5 所讨论的“随机射击”中出现的 $\{f_n\}$, 则得到一个特别醒目的收敛于 Brownian 运动的例子.

6.4 Brownian 运动的进一步的性质

本节考虑 Brownian 运动的几个有趣的性质. 一般地, 行之有效的是将此过程看作 $(\Omega, \mathcal{P})$ 上满足条件 B-1, B-2 和 B-3 的抽象形式 B_t , 或看作 $(\mathcal{P}, W)$ 上的具体形式, 其中 W 是 Wiener 测度, 且该过程满足 $B_t(\omega) = p(t)$, 这里将 ω 等同于 p . 更多的关于该等价的结论, 可参考习题 8 和习题 9. 将 Wiener 测度为零的 Borel 集的所有子集都加入 σ -代数 $\mathcal{P}$ 中也将是方便的.⁶

先给出三个简单但重要的不变性. (习题 13 描述了 Brownian 运动的另一个对称性.)

定理 6.4.1 下述也是 Brownian 运动:

- (a) $\delta^{-1/2} B_{t\delta}$, 其中 $\delta > 0$ 是任给的;
- (b) $o(B_t)$, 其中 o 是 $\mathbb{R}^d$ 上的正交线性变换;
- (c) $B_{t+\sigma_0} - B_{\sigma_0}$, 其中 σ_0 是一非负常数.

我们只需验证这些新的过程满足定义 Brownian 运动的条件 B-1, B-2 和 B-3. 因此一旦观察到对任一函数 f , $\delta^{-1/2} f$ 的协方差矩阵是 f 的协方差矩阵的 δ^{-1} 倍, 定理 (a) 就显然成立. 一旦注意到 $o(f)$ 与 f 有同样的协方差矩阵; 并且若 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是相互独立的, 则 $o(f_1), o(f_2), \dots, o(f_n), \dots$ 也是相互独立的, 断言 (b) 也是显然的. 最后, 由 Brownian 运动的定义可直接得到 (c).

下面考虑 Brownian 运动轨道的正规性. 即当 $a < 1/2$ 时, 几乎所有的轨道都满足指数为 a 的 Hölder 条件; 但是当 $a > 1/2$ 时, 此条件不成立. (此条件对于临界情形 $a = 1/2$ 也不成立, 但这在习题 14 中给出证明.) 此外, 几乎每一个轨道都是无处可微的. 总结这些结论可得下述定理.

定理 6.4.2 设 W 是 $\mathcal{P}$ 上的 Wiener 测度, 则:

- (a) 当 $0 < a < 1/2$ 且 $T > 0$ 时, 关于 W , 几乎每一个轨道 p 都满足:

$$\sup_{0 \leq t \leq T, 0 < h \leq 1} \frac{|p(t+h) - p(t)|}{h^a} < \infty.$$

⁶ 这是《实分析》第 6 章习题 2 中所提到的测度空间的完备性.

(b) 另一方面, 当 $a > 1/2$ 时, 对几乎每一个轨道 p 均有

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \frac{|p(t+h) - p(t)|}{h^a} = \infty, \quad \forall t \geq 0.$$

第一个结论的证明暗含于关于 Brownian 运动的构造中. 事实上, 设 $K^{(T)}$ 是定理 6.3.1 的证明中出现的集合. 当时, 已经证得对于每一个 N , 有 $\mu_N(K^{(T)}) \geq 1 - \epsilon$. 因此该不等式对 $\{\mu_N\}$ 的弱极限同样成立. 故 $W(K^{(T)}) \geq 1 - \epsilon$. 但是由 $K^{(T)}$ 的定义可得, (a) 中的不等式对每一个 $p \in K^{(T)}$ 均成立. 又 ϵ 是任意的, 从而第一个结论成立.

为证第二个结论, 固定 $a > 1/2$ 和正整数 k , 使得 $dk(a - 1/2) > 1$.

对于任意的正整数 n , 若存在 $t_0 \in [0, 1]$ 使得

$$\sup_{0 < h \leq (k+1)/n} \frac{|p(t_0+h) - p(t_0)|}{h^a} \leq \lambda, \quad (6.11)$$

则存在整数 j_0 , $0 \leq j_0 \leq n-1$, 使得

$$\max_{1 \leq \ell \leq k} \left| p\left(\frac{j_0 + \ell + 1}{n}\right) - p\left(\frac{j_0 + \ell}{n}\right) \right| \leq C_k \lambda n^{-a},$$

其中 $C_k = 2(k+1)^a$. 重新取 λ , 可以进一步假设 $C_k = 1$. 因此若记 E_n^λ 为使得式 (6.11) 成立的轨道 p 的全体, 则 $E_n^\lambda \subset \tilde{E}_n^\lambda$, 其中

$$\tilde{E}_n^\lambda = \bigcup_{j_0=0}^{n-1} \left\{ p \in \mathcal{P}: \max_{1 \leq \ell \leq k} \left| p\left(\frac{j_0 + \ell + 1}{n}\right) - p\left(\frac{j_0 + \ell}{n}\right) \right| \leq \lambda n^{-a} \right\}.$$

但是这 k 个集合 $\left\{ p \in \mathcal{P}: \left| p\left(\frac{j_0 + \ell + 1}{n}\right) - p\left(\frac{j_0 + \ell}{n}\right) \right| \leq \lambda n^{-a} \right\}$, $1 \leq \ell \leq k$, 是相互独立的; 且对于不同的 ℓ 和 j_0 , 这些集合的测度也是一样的. 因此

$$\begin{aligned} W\left(\left\{ p \in \mathcal{P}: \max_{1 \leq \ell \leq k} \left| p\left(\frac{j_0 + \ell + 1}{n}\right) - p\left(\frac{j_0 + \ell}{n}\right) \right| \leq \lambda n^{-a} \right\}\right) \\ = (W\{p \in \mathcal{P}: |p(1/n)| \leq \lambda n^{-a}\})^k. \end{aligned}$$

故 $W(E_n^\lambda) \leq W(\tilde{E}_n^\lambda) = n(W\{p \in \mathcal{P}: |p(1/n)| \leq \lambda n^{-a}\})^k$. 但是由前一定理中的伸缩性质 (a) 可得

$$W\{p \in \mathcal{P}: |p(1/n)| \leq \lambda n^{-a}\} = W\{p \in \mathcal{P}: |p(1)| \leq \lambda n^{1/2-a}\}.$$

然而 $p(1)$ 的分布测度是 Gaussian 分布, 因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上式右边等于 $O(\lambda^d n^{d(1/2-a)})$. 因此

$$W(E_n^\lambda) = O(\lambda^{dk} n n^{dk(1/2-a)}),$$

并且当 $n \rightarrow \infty$ 时, 此式收敛于零. 因此由 $a > 1/2$ 可得, 对每一个正数 λ , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 使得式 (6.11) 成立的轨道 p 组成的集合的测度收敛于零. 这就证明了定理的结论 (b).

至此, 或许值得做的是列出这几本书中不同背景下以不同方式出现的处处不可微函数. 首先, 《傅里叶分析》中缺项级数的一个特殊例子; 其次, 《实分析》中的

von Koch 分形; 进一步地, 由第 4 章 Baire 纲定理给出的通用的连续函数; 现在, 几乎每一个 Brownian 轨道.

最后一个注记. 对于给出的构造, 直观上说, 我们试图将几乎每一个 Brownian 轨道看作一族适当的随机游动的“极限”($\mathcal{P}_N$ 中的轨道, 且 $N \rightarrow \infty$). 但是如何明确地理解这种想法是不清楚的. 尽管如此, 下述不太令人满意的想法可由定理 6.3.1 直接得到.

固定任一轨道 $q \in \mathcal{P}$, 并给定 $\varepsilon > 0$ 和 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_n$, 考虑接近 q 的轨道集合

$$\mathcal{O}_\varepsilon = \{p \in \mathcal{P}: |p(t_j) - q(t_j)| < \varepsilon, 1 \leq j \leq n\},$$

并设 $\mathcal{O}_\varepsilon^{(N)} = \mathcal{O}_\varepsilon \cap \mathcal{P}_N$ 是一束相应的随机游动. 则

$$m(\{x \in \mathbb{Z}_{2d}^\infty: S_t^{(N)}(x) \in \mathcal{O}_\varepsilon^{(N)}\}) \rightarrow W(\mathcal{O}_\varepsilon), \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (6.12)$$

事实上, 式 (6.12) 仅仅是结论 $\mu_N(\mathcal{O}_\varepsilon) \rightarrow W(\mathcal{O}_\varepsilon) (N \rightarrow \infty)$ 的另一种表述. 由于易证 $W(\overline{\mathcal{O}_\varepsilon} - \mathcal{O}_\varepsilon) = 0$, 所以式 (6.12) 可由 $\mu_N \rightarrow W$ 是弱的, 再使用习题 7 得到.

6.5 停时和强 Markov 性质

本章剩余部分的目的是展示 Brownian 运动在求解 Dirichlet 问题中的惊人作用. 此问题的一般背景如下.

给定 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开集 $\mathcal{R}$ 和在边界 $\partial\mathcal{R} = \overline{\mathcal{R}} - \mathcal{R}$ 上的连续函数 f . 此时问题是寻找一个函数 u , 使得 u 在 $\overline{\mathcal{R}}$ 上连续, 在 $\mathcal{R}$ 中调和, 即 $\Delta u = 0$, 并满足边界条件 $u|_{\partial\mathcal{R}} = f$.

当固定一点 $x \in \mathcal{R}$, 并考虑始于 x 的 Brownian 运动, 即过程 $B_t^x = x + B_t$ 时, 这个问题就与 Brownian 运动联系在一起了. 对每一个 $w \in \Omega$, 考虑首达时刻 $t = \tau(w) = \tau^x(w)$, 即 Brownian 运动轨道 $t \mapsto B_t^x(w)$ 逃出 $\mathcal{R}$ 的时刻 (特别地, $B_{\tau(w)}^x(w) = B_{\tau^x(w)}^x(w) \in \partial\mathcal{R}$).

此时产生的 $\partial\mathcal{R}$ 上的诱导测度 $\mu^x = \mu$ 为

$$\mu^x(E) = P(\{w: B_{\tau(w)}^x(w) \in E\})$$

(也称为“调和测度”), 这就导出了此问题的解: 在适当条件下,

$$u(x) = \int_{\partial\mathcal{R}} f(y) d\mu^x(y), \quad x \in \mathcal{R}$$

就是想要的集合 $\mathcal{R}$ 上的调和函数.

将函数 $w \mapsto \tau(w)$ 看作一个“停时”, 并开始讨论此概念. 而且此概念已隐约出现在前一章定理 5.2.10 中关于鞅序列的极大定理的证明中.

6.5.1 停时和 Blumenthal 0-1 律

假设 $\{s_n\}_{n=0}^\infty$ 是联系于概率空间 (X, m) 上递增 σ -代数列 $\{\mathcal{A}_n\}_{n=0}^\infty$ 的鞅序列. 称一个整数值函数 $\tau: x \mapsto \tau(x)$ 是停时, 如果对任意的 $n \geq 0$ 均有 $\{x: \tau(x) = n\} \in \mathcal{A}_n$,

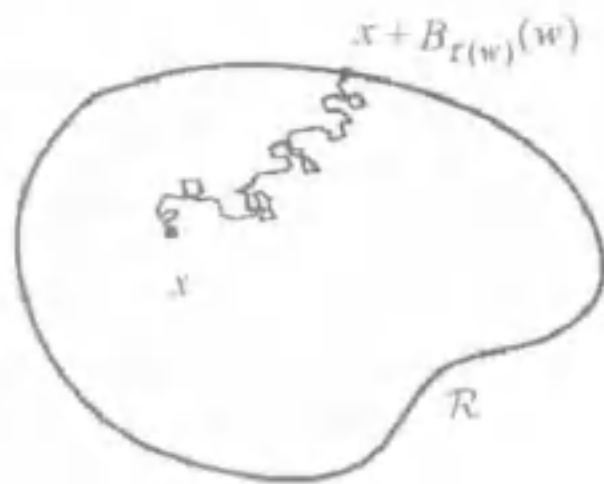


图 1 轨道 w 在时刻 $\tau = \tau(w)$ 逃出